

# Informe final · Testeo de TutorLink

|                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>                | TutorLink – App de tutorías (Jetpack Compose + Material 3)                                                                    |
| <b>Repositorio</b>             | <a href="https://github.com/Lester-Rodrigo/Proyecto_App_Tutorias">https://github.com/Lester-Rodrigo/Proyecto_App_Tutorias</a> |
| <b>Rama evaluada</b>           | <a href="#">pantallas-mock</a> (commit 676f289)                                                                               |
| <b>PR del proyecto Android</b> | <a href="#">#2</a>                                                                                                            |
| <b>PR de este informe</b>      | <a href="#">#1</a>                                                                                                            |
| <b>Fecha</b>                   | 20 de septiembre de 2026                                                                                                      |
| <b>Responsable</b>             | Persona 3 – Testeo y reporte                                                                                                  |

## Cumplimiento de la Entrega 3

| Evidencia solicitada                                                                        | Dónde está                                                                                                      | Estado                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wireframes usados para validar con el cliente antes de codificar                            | <a href="#">Sección 3</a> : enlace al prototipo Figma/Stitch del Hito de semana 8                               | Pendiente: enlace del equipo que hizo el prototipo                                |
| Proyecto Android con 3–4 pantallas, Navigation Compose y Material 3 ( <b>enlace al PR</b> ) | Rama <a href="#">pantallas-mock</a> : Inicio, Buscar, Detalle y reserva, Mis tutorías (+ Login y Configuración) | ✓ <a href="#">PR #2</a>                                                           |
| Datos mock visibles en las pantallas                                                        | <a href="#">data/MockData.kt</a> : 4 categorías, 4 tutores y 2 sesiones; ver <a href="#">capturas</a>           | ✓                                                                                 |
| Formulario con mínimo 3 campos, validación en tiempo real y botón condicionado              | <i>Solicita una tutoría</i> : tema, fecha, hora y notas; ver <a href="#">sección 4.1</a>                        | ✓ (con el problema del campo Hora, <a href="#">sección 5.1</a> )                  |
| Registro de Testear: 3 cosas que funcionan y 3 que confunden                                | <a href="#">Secciones 4 y 5</a> y <a href="#">sección 6</a>                                                     | ✓ Evaluación interna y recorrido cognitivo; sesión con cliente/usuarios pendiente |
| Instrucciones documentadas                                                                  | <a href="#">Sección 8</a> y <a href="#">guion</a>                                                               | ✓                                                                                 |
| Cita del uso de inteligencia artificial                                                     | <a href="#">Sección 9</a>                                                                                       | ✓                                                                                 |

## 1. Resumen

Se evaluó el flujo principal **Inicio** → **Buscar** → **Detalle y reserva** → **Mis tutorías** en un emulador Pixel 10 Pro (Android). El flujo está completo: los datos mock se cargan en todas las pantallas y la reserva confirmada aparece en el calendario.

El problema más grave está en el formulario de reserva. El campo **Hora** abre un teclado numérico que **no tiene la tecla ":"**, así que un usuario no puede escribir 16:00 y el botón *Reservar tutoría* nunca se habilita. Mientras no se corrija, un usuario real no puede terminar el flujo. Es la corrección de mayor prioridad para la Persona 2 (ver [sección 7](#)).

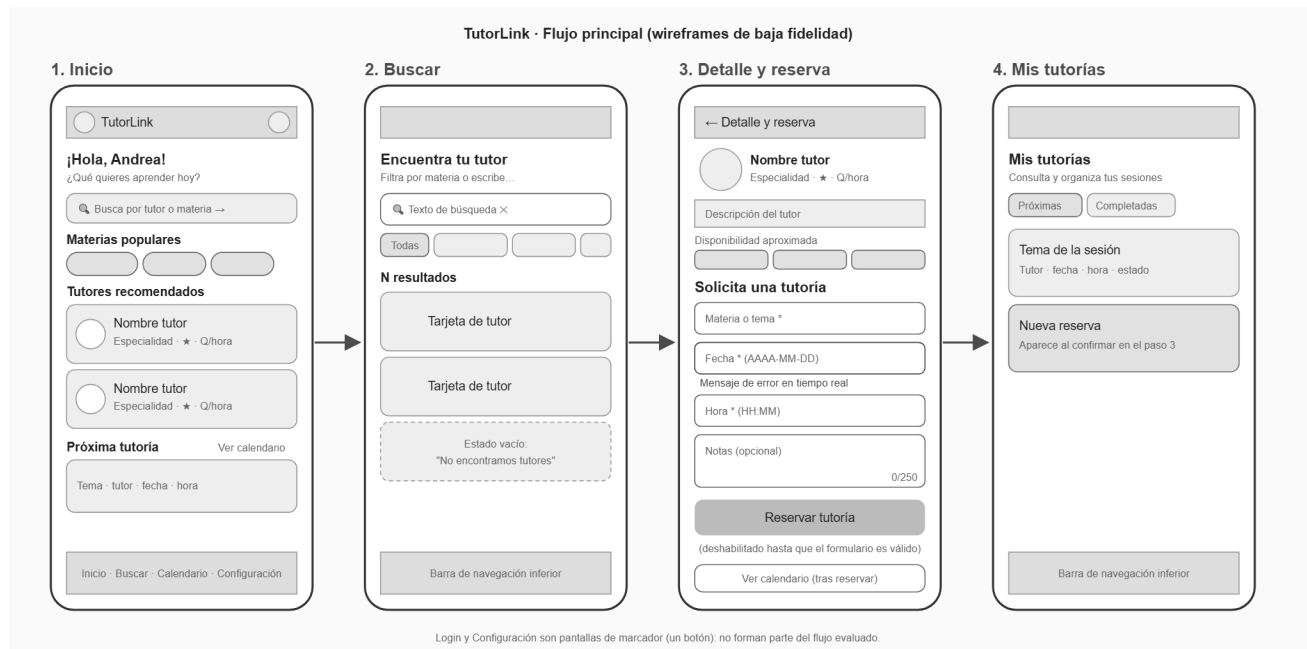
## 2. Metodología

1. **Verificación técnica:** `./gradlew testDebugUnitTest assembleDebug` → **BUILD SUCCESSFUL**, 7/7 pruebas unitarias aprobadas (BookingValidationTest: 4, TutorFilterTest: 3).
2. **Recorrido guiado en el emulador:** se ejecutaron las tareas T1–T6 del guion de testeo y se capturó cada pantalla (carpeta capturas/).
3. **Sesión con usuarios:** planeada con 4 estudiantes y 2 tutores, con el mismo guion y la hoja de observación. **Todavía no se realiza.** Los hallazgos de este informe vienen de la evaluación interna del equipo (puntos 1 y 2) y de un recorrido cognitivo con perfiles simulados. Ver la sección 6.

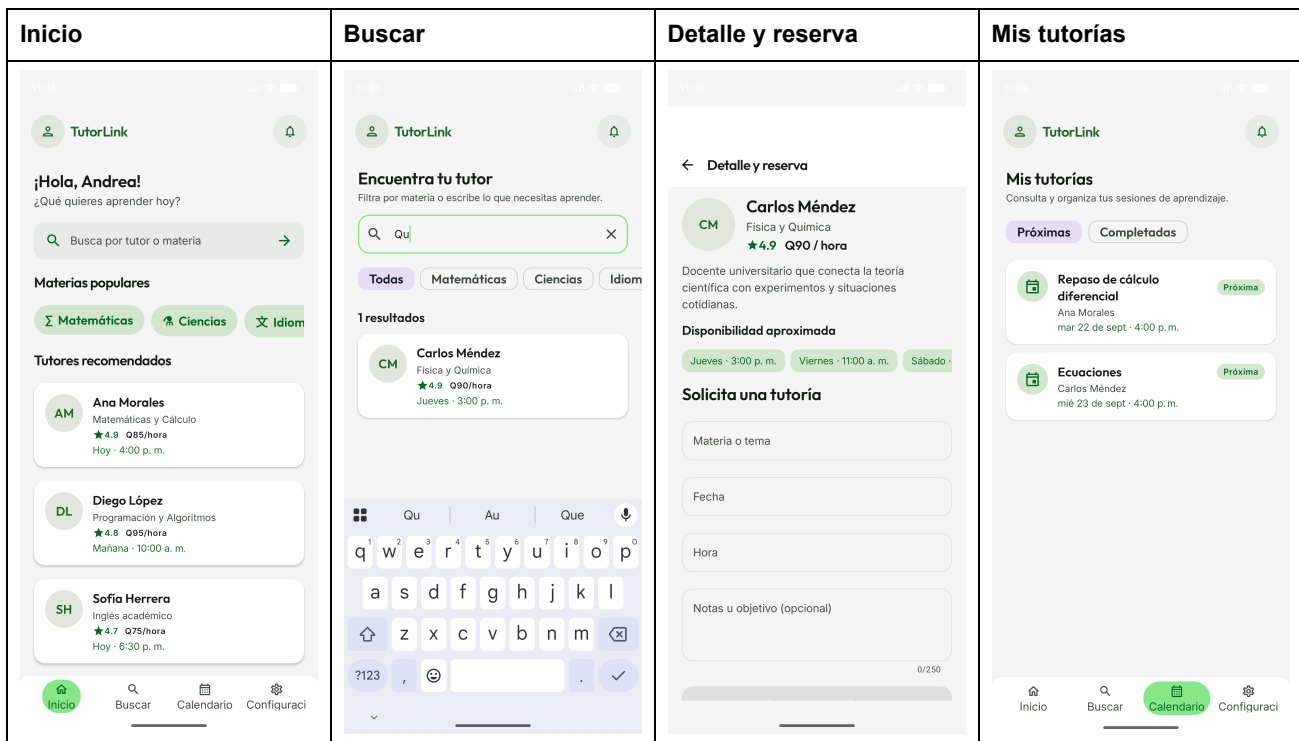
## 3. Wireframes

**Prototipo validado con el cliente (Hito de semana 8):** *agregar aquí el enlace al prototipo Figma/Stitch.*

Diagrama del flujo implementado en baja fidelidad (wireframes/flujo-principal.svg). Se elaboró **después** de codificar, a partir de las pantallas de la rama  `pantallas-mock`, para guiar la sesión de testeo. No reemplaza a los wireframes validados antes de codificar.



Pantallas implementadas (capturas del emulador):



## 4. Tres cosas que funcionan

### 1. El formulario valida en tiempo real y da buena respuesta

Cada campo muestra un mensaje de error concreto mientras se escribe (por ejemplo, *"Escribe al menos 3 caracteres."* o *"Usa una hora válida con formato HH:MM."*). El botón *Reservar tutoría* queda deshabilitado hasta que todo es válido, muestra un indicador de carga al enviar y termina con el mensaje *"¡Reserva confirmada!"*. El botón cambia a *Tutoría reservada*, así que no se puede reservar dos veces. *Evidencia:* [06-error-tema](#), [09-reserva-confirmada](#).

### 2. La reserva queda guardada y se ve en el calendario

Al confirmar, la sesión aparece de inmediato en **Mis tutorías > Próximas**, junto a la sesión mock existente y ordenada por fecha. La pestaña *Completadas* separa el historial. *Evidencia:* [10-calendario](#).

### 3. Buscar filtra al instante y maneja el caso sin resultados

La búsqueda filtra por nombre o especialidad mientras se escribe. Se puede combinar con los filtros por materia y muestra un contador de resultados. Si no hay coincidencias, aparece un estado vacío claro (*"No encontramos tutores"*). La barra inferior marca bien la pantalla activa. *Evidencia:* [04-buscar-resultados](#).

## 5. Tres cosas que confunden

### 1. No se puede escribir la hora (bloqueante) y la fecha es manual

Los campos **Fecha** y **Hora** usan `KeyboardType.Number`. Ese teclado trae "-" pero no ":", así que con el teclado del teléfono es imposible escribir HH:MM y no se puede reservar. Además, hay que escribir la fecha a mano con formato AAAA-MM-DD, que no es natural para el usuario. *Evidencia:* [07-teclado-fecha](#).

**Propuesta:** usar `DatePickerDialog` y `TimePickerDialog` (o el `DatePicker/TimePicker` de Material 3), o por lo menos `KeyboardType.Text` para la hora. Código: `ui/screens/TutorDetailScreen.kt:175` y `:188`.

### 2. Elementos que parecen tocables pero no hacen lo esperado

- Los chips de **Disponibilidad aproximada** (*Jueves · 3:00 p. m.*, etc.) parecen horarios para elegir, pero al tocarlos no pasa nada y no llenan el formulario (`TutorDetailScreen.kt:131`).
- En Inicio, las **Materias populares** abren **Buscar sin aplicar el filtro**: al tocar *Matemáticas* aparecen todos los tutores (`HomeScreen.kt:107`). *Evidencia:* [03-buscar-desde-categoria](#).
- La **campana de notificaciones** no hace nada (`navigation/NavHost.kt:55`), y el ícono de **perfil** lleva a Configuración.

**Propuesta:** hacer que el chip de horario llene la fecha y la hora, pasar la categoría como argumento de ruta a **Buscar** y ocultar la campana hasta que tenga una función.

### 3. La búsqueda exige tildes, y hay detalles de texto y diseño

- Buscar **"Física"** (sin tilde) da *0 resultados*; solo funciona "Física". La mayoría de usuarios escribe en el celular sin tildes (`data/TutorFilter.kt:12-13`). **Propuesta:** normalizar los textos quitando acentos antes de comparar (`java.text.Normalizer`).
- El contador dice **"1 resultados"** (`res/values/strings.xml:18`). **Propuesta:** usar plurals.
- En la barra inferior, la etiqueta **"Configuración"** se corta ("Configuraci") y la píldora de *Inicio* no alcanza a cubrir su texto (`ui/components/BorromBar.kt`). *Evidencia:* [02-inicio](#).
- En **Detalle y reserva** hay una franja blanca vacía sobre el título, por un doble relleno de la barra de estado entre el `Scaffold` de `NavHost` y el de `TutorDetailScreen`.
- Después de reservar, el mensaje de confirmación **tapa el botón Ver calendario** durante unos segundos. *Evidencia:* [09-reserva-confirmada](#).

## 6. Resultados por participante

### 6.1 Evaluación interna del equipo (realizada)

Recorrido de las tareas T1–T6 en el emulador. Lo realizó el equipo, no son usuarios finales.

| Tarea                          | Resultado                 | Observación                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 · Explorar Inicio           | ✓ Completada              | Se entiende la búsqueda, los tutores recomendados y la próxima tutoría. Hay que desplazarse para ver <i>Próxima tutoría</i> . |
| T2 · Encontrar tutor de Física | ✓ Con tilde / ✗ Sin tilde | "Física" encuentra a Carlos Méndez; "Fisica" da 0 resultados.                                                                 |

| Tarea                     | Resultado    | Observación                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T3 · Filtrar Idiomas      | ✓ Completada | Desde Buscar funciona; desde <i>Materias populares</i> en Inicio no se aplica el filtro.                                        |
| T4 · Reservar tutoría     | X Bloqueada  | Sin la tecla ":" no se puede escribir la hora con el teclado. Solo se completó escribiendo la hora por fuera del teclado (adb). |
| T5 · Ver la reserva       | ✓ Completada | Aparece en <i>Mis tutorías</i> › <i>Próximas</i> . El mensaje de confirmación tapa un momento el botón <i>Ver calendario</i> .  |
| T6 · Ver tutorías pasadas | ✓ Completada | El filtro <i>Completadas</i> muestra la sesión mock.                                                                            |

## 6.2 Sesión con usuarios (pendiente)

Participantes confirmados. La sesión se hará con el guion y esta tabla se llenará con sus resultados.

| Participante      | Perfil     | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Facilidad (1–5) | Comentario principal |
|-------------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----------------|----------------------|
| Javier Sanchez    | Estudiante |    |    |    |    |    |    |                 |                      |
| Valeria Hernandez | Estudiante |    |    |    |    |    |    |                 |                      |
| Mauricio Corado   | Estudiante |    |    |    |    |    |    |                 |                      |
| Valeria Velez     | Estudiante |    |    |    |    |    |    |                 |                      |
| Pietro Ubico      | Tutor      |    |    |    |    |    |    |                 |                      |
| Anna Bran         | Tutora     |    |    |    |    |    |    |                 |                      |

A los tutores conviene agregarles una pregunta: "*¿La información de tu perfil (especialidad, precio, disponibilidad) es la que un estudiante necesita para elegirte?*"

**Hipótesis para validar en la sesión:** en T2, los participantes que escriban "fisica" sin tilde no encontrarán tutor; en T4, algunos tocarán los chips de disponibilidad esperando que llenen el formulario. Observar también si los participantes intentan escribir la hora y en qué momento abandonan.

## 6.3 Recorrido cognitivo con perfiles simulados

**Simulación.** Esta sección **no** contiene datos de personas reales. Es un *recorrido cognitivo (cognitive walkthrough)*: el equipo recorre cada tarea en la app poniéndose en el lugar de perfiles ficticios y predice dónde tendrían éxito o dificultad. Las predicciones se basan en el comportamiento real de la app observado en el emulador (sección 6.1). Se deben confirmar con la sesión de la sección 6.2.

En cada paso se respondieron las cuatro preguntas del método: **(1)** ¿El usuario intentará hacer lo correcto? **(2)** ¿Verá el control disponible? **(3)** ¿Entenderá que ese control hace lo que busca? **(4)** ¿Entenderá la respuesta de la app?

## Perfiles ficticios

| Perfil                                   | Descripción                                                                            | Rasgos relevantes                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>A · Estudiante de secundaria</b>      | 15 años, usa el celular todo el día, necesita ayuda en Física para un examen.          | Escribe rápido y sin tildes; no lee instrucciones.                     |
| <b>B · Estudiante universitario</b>      | 20 años, estudia Ingeniería, busca tutor de Programación.                              | Experto en apps; espera selectores de fecha y hora como en otras apps. |
| <b>C · Estudiante adulta que trabaja</b> | 35 años, retoma estudios, quiere practicar Inglés; usa el celular solo para lo básico. | Lee con cuidado; se frustra si un botón no responde.                   |
| <b>D · Tutor</b>                         | Docente que evalúa si la app muestra bien su perfil a los estudiantes.                 | Revisa la información de la tarjeta y del detalle.                     |

## Resultados previstos por tarea

Leyenda: ✓ la completaría · la completaría con dudas · ✗ no la completaría

| Tarea                 | A  | B  | C  | D | Punto de fricción previsto                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----|----|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 · Explorar Inicio  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ | Ninguno importante; <i>Próxima tutoría</i> queda abajo y requiere desplazarse.                                                                                                  |
| T2 · Tutor de Física  | ✗  | ✓  |    | — | A escribe "física" y obtiene 0 resultados (pregunta 4: interpreta que no hay tutores de Física). C prueba con el chip <i>Ciencias</i> .                                         |
| T3 · Filtrar Idiomas  |    | ✓  |    | — | A y C tocan <i>Idiomas</i> en Inicio y llegan a Buscar sin filtro aplicado (pregunta 4).                                                                                        |
| T4 · Reservar tutoría | ✗  | ✗  | ✗  | — | Ninguno puede escribir la hora: el teclado no tiene ":" (pregunta 2). B además espera un selector; C toca los chips de disponibilidad creyendo que eligen horario (pregunta 3). |
| T5 · Ver la reserva   | ✗* | ✗* | ✗* | — | *No se puede hacer si T4 falla. Con la hora corregida sería ✓ para todos.                                                                                                       |
| T6 · Tutorías pasadas | ✓  | ✓  | ✓  | — | El filtro <i>Completadas</i> es claro.                                                                                                                                          |
| Perfil del tutor      | —  | —  | —  |   | D ve bien la especialidad, el precio y la calificación, pero la disponibilidad son textos fijos que no se pueden elegir.                                                        |

## Conclusiones de la simulación

1. **La reserva (T4) es el cuello de botella para todos los perfiles.** Sin corregir el campo Hora, la sesión con usuarios reales terminará en T4 y no se podrán evaluar T5 ni la confirmación.
2. **Los usuarios que escriben sin tildes (perfil A) no encontrarán tutores**, aunque existan.
3. **Los perfiles con menos experiencia (C) confían en los chips** de materias y de disponibilidad, y ambos no hacen lo que prometen visualmente.
4. **Lo que sí funciona para todos:** la navegación inferior, la validación del formulario con mensajes claros y el filtro de *Completadas*.

Estas conclusiones coinciden con los hallazgos de las secciones 4 y 5 y refuerzan la prioridad de la sección 7.

## 7. Prioridad de correcciones

| Prioridad | Corrección                                                                                    | Archivo                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alta      | Selector de fecha y hora (o teclado que permita ":"), bloquea la reserva                      | ui/screens/TutorDetailScreen.kt                    |
| Media     | Búsqueda sin distinguir tildes                                                                | data/TutorFilter.kt                                |
| Media     | Categoría de Inicio aplica el filtro en Buscar                                                | ui/screens/HomeScreen.kt,<br>navigation/NavHost.kt |
| Media     | Chips de disponibilidad llenan el formulario                                                  | ui/screens/TutorDetailScreen.kt                    |
| Baja      | Etiqueta cortada en la barra inferior, franja blanca, "1 resultados", snackbar sobre el botón | BorromBar.kt, TutorDetailScreen.kt,<br>strings.xml |

## 8. Documentación de instrucciones

Los pasos para clonar, compilar, correr las pruebas e instalar la app están en [guion-sesion-testeo.md](#) › [Instrucciones](#).

Estructura del proyecto:

```
app/src/main/java/com/example/app_tutorias/  
├─ MainActivity.kt           # Punto de entrada: TutorLinkTheme + TutorLinkNavHost  
├─ navigation/              # Destination (rutas) y NavHost  
├─ data/                    # Modelos, MockData, validación del formulario y filtro de tutores  
├─ ui/  
│   ├─ TutorLinkViewModel.kt # Estado de sesiones (StateFlow)  
│   ├─ components/          # TopBar, BottomBar, tarjetas  
│   ├─ screens/              # Login, Home, Search, TutorDetail, Calendar, Settings  
│   └─ theme/                # Colores, tipografía y formas (Material 3)
```

Contenido de esta carpeta:

| Archivo                        | Descripción                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| informe-final.md               | Este informe                                       |
| guion-sesion-testeo.md         | Guion, tareas, hoja de observación e instrucciones |
| wireframes/flujo-principal.svg | Diagrama del flujo implementado                    |
| capturas/                      | 11 capturas del recorrido en el emulador           |

## 9. Uso de inteligencia artificial

Este informe se elaboró con apoyo de **Claude** (Anthropic, modelo Claude Opus 5, mediante la aplicación Claude Code), el 20 de septiembre de 2026. La IA:

- Compiló el proyecto y ejecutó las pruebas unitarias (`./gradlew testDebugUnitTest assembleDebug`).
- Recorrió el flujo en el emulador, tomó las capturas y detectó los hallazgos de las secciones 4 y 5.
- Redactó el borrador de este informe y del guion de testeó.
- Elaboró el diagrama del flujo (`wireframes/flujo-principal.svg`).
- Elaboró el recorrido cognitivo con perfiles simulados (sección 6.3).
- Abrió los pull requests #1 (informe) y #2 (proyecto Android).

El equipo confirmó en la app el problema del campo Hora. Antes de entregar, cada integrante debe revisar el contenido y poder explicarlo en la defensa técnica. La IA no modificó el código de la app.